

AI 陪伴关系中的信息行为与情感机制：基于 社交媒体评论的三维编码分析

摘要 随着人工智能在日常生活中的广泛应用，AI 逐渐被一部分用户视作长期陪伴的对象。在人-机关系中，系统性能、商业模式与用户信任之间的张力日益凸显。本文针对 AI 陪伴中的用户行为与潜在风险，以小红书平台 110 条用户评论为样本，采用主题-行为-情感三维编码方法进行系统分析。通过可视化研究发现，用户通过需求表达、交互实践与信任建立形成情感闭环，在情感投入的同时对商业模式与隐私风险保持有限警觉。研究为 AI 陪伴提供了用户视角的实证观察，并认为需在技术发展中平衡情感支持与用户主体性保护。

关键词 AI 陪伴；信息行为；情感识别；可视化分析；用户研究

1 引言

随着生成式人工智能的发展，越来越多的用户在日常生活中选择遇到问题求助 AI。AI 因其智能与服务的特性，逐渐从工具变成被赋予拟人化的角色。在无评判、可持续、随时可得交互机制下，AI 构建出一种类亲密关系的交互体验，改变了部分用户理解自我、表达情绪和寻求支持的方式。

与此同时，AI 陪伴关系背后所嵌套的商业逻辑、机制与互动方式，也塑造甚至限制了用户的情感表达与信任建构。如果缺乏伦理框架与信息透明机制，AI 所营造的陪伴感不仅可能加剧用户对算法的依赖，还可能在不知不觉中将其引入数据监控与自我封闭的双重困境。

因此，本文以 AI 陪伴类用户的社交平台发言为样本，尝试通过编码与可视化的方式，从用户的视角出发，分析人机关系中的一些构建机制、信任逻辑与系统互动模式，给出信息服务系统的人机交互设计的一些思考和理解。

2 文献综述

近年来，学界开始关注陪伴式 AI 的人机交互体验。邓胜利（2023）从情感三层次理论出发，指出用户与 AI 的交互过程远不止于功能响应，更包含关系建构、信任生成与自我投射的情感路径。该研究为理解 AI 如何从工具转化为角色提供了理论基础，也为后续分析人-机关系中的情感功能与行为意图共现机制提供了启示。[1]

与此同时，在针对 AI 陪伴风险的实证研究中，Richet(2025)利用 Reddit 社区的大规模用

户讨论 C.ai 等陪伴应用程序使用体验的数据，通过典型的案例，揭示了 AI 陪伴可能演变为“数字陷阱”的现象。用户寻求 AI 是为了缓解孤独，但数据分析显示负面情绪在用户讨论中占据主导地位。[2]在心理层面，Zhangetal.(2025)对 C.AI 用户的实证研究，从拟人化、依恋理论和准社会交往三个理论出发对人机长期互动的成瘾性进行解释。[3]类似地，Bakir&McStay(2025)的研究从伦理方面进行研究，提出了 AI “不诚实的拟人化”这一特质。研究指出，平台通过设计滥用了人类的认知弱点，导致用户在明知对方是机器的情况下，仍无法自拔地投入情感。AI 通过模拟移情实现对用户内心世界的挖掘，以最大化商业利益。[4]

除了心理层面的隐性依赖，AI 陪伴应用还存在显著的行为层面的风险，Namvarpouretal.(2025)该研究发现，AI 经常在用户明确拒绝或设定为“朋友”关系的情况下，出现持续的不当行为和安全措施失效问题。Kouros&Papa(2024)从社会学的视角，提出 AI 的非评判性让用户进行深度的自我探索。然而，这种机制同时也构成了巨大的情绪与社会风险。更危险的是，用户这种极度自我表露，实际上正处于商业监控之下。[6]Reddyetal.(2024)将 AI 陪伴的研究视角拓展到了哲学伦理层面，探讨了所谓人机恋对传统道德观念的冲击。一方面，商业化的订阅将亲密关系异化为交易；另一方面，AI 伴侣的完美顺从可能导致用户对现实关系产生不切实际的期望。[7]

最后，Zhang(2025)对 AI 虚拟陪伴的心理学机制进行了系统梳理。该综述强调，AI 陪伴通过提供非评判性的互动空间有效缓解了孤独感，同时却也引入了数据隐私泄露、过度心理依赖以及亲密关系商品化等新型风险。[8]

3 研究设计

3.1 数据收集与标注

受到扎根理论启发，本文从数据出发，广泛地浏览社区相关话题，并进行采样。小红书是国内热门的垂直领域兴趣平台。2025 年 12 月，小红书“#AI 陪伴”词条包含超过 4500 万浏览量、22.3 万讨论；“人机恋”词条包含超过 2 亿浏览量、230 万讨论量。相比微博、抖音等大型社交平台，小红书在机制上更强调垂类话题的精准推流，用户发帖与评论往往带有更强的自我表达动机与情绪色彩。因此，本文选择从小红书社区讨论中，手动筛选出 110 条体会过深度 AI 陪伴、具有强烈自我展示动机的用户评论，试图找到其信息行为特征与情绪表达路径。评论选择标准包括：描述具体人机交互过程、表达明确个人感受、涉及依赖、风险、情绪波动等核心主题。时间跨度为 2024 年 12 月-2025 年 12 月。涉及用户隐私的内容已全部脱敏处理。

所有评论均按主题语境（T）、信息行为类型（I）、情绪功能（E）三维标签体系进行编码。具体的编码逻辑与标签定义如下文表格所示。其中，主题语境、信息行为两个维度本文选择手工编码；在情绪类型方面，由于情绪会因为主观造成偏移，所以本文选择在文本处理方面较为擅长、同时性价比较高的 Claude 3.7 Sonnet API 进行标注。本文设计提示词后，编写 python 程序调用 API，完成 Emotion 列的标注。

```
tag.py > ...
1  import pandas as pd
2  import requests
3  import json
4  import time
5  from pathlib import Path
6
7  # ===== 配置区 =====
8
9  # 数据文件路径
10 INPUT_FILE = "raw1.csv"
11 OUTPUT_FILE = "raw_labeled.csv"
12
13 # 列名配置
14 TEXT_COL = "raw_text"
15 LABEL_COL = "情绪功能E"
16
17 # 批量大小
18 BATCH_SIZE = 10
19
20 # 本地 API 配置
21 API_URL = "https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions"
22 API_KEY = "sk-xxx-1-234567890-1234-567890-1234-567890-1234-567890-1234-567890"
23
24 # 初始化
25 df = pd.read_csv(INPUT_FILE)
26 df[TEXT_COL] = df[TEXT_COL].fillna("")
27 df[LABEL_COL] = ""
28
29 # 批量处理
30 for i in range(0, len(df), BATCH_SIZE):
31     batch = df.iloc[i:i+BATCH_SIZE]
32     batch[LABEL_COL] = process_batch(batch[TEXT_COL], API_URL, API_KEY)
33
34 # 保存结果
35 df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
"index": 8,
"emotion_words": "失望、依赖",
"category": "E2"
},
{
"index": 9,
"emotion_words": "惊讶、担忧",
"category": "E4"
}
]
=====
已保存到: D:\AM\info_an_vi\an-vi-final\raw_labeled.csv
```

powershell
Python

图 1 使用 python 调用 Claude 3.7 Sonnet API 进行情感标注

表 1 主题维编码 (Theme, T)

编码	主题名称	定义
T1	情感投入与依附	对 AI 表现出陪伴需求、情感替代或亲密关系想象
T2	系统性能与信任感	对 AI 的记忆能力、回应质量、稳定性的信任话题
T3	隐私与数据安全	对个人数据被监控或被滥用的担忧
T4	商业/情感操纵	对平台商业模式、情感诱导设计的质疑或反思
T5	人类主体性重构	在交互过程中对自我和 AI 的重新理解与定位

表 2 信息行为维编码 (Information Behavior, I)

编码	信息行为类型	定义
I1	信息需求表达	用户明确或隐含提出情感、陪伴、理解、回应等需求
I2	系统性能感知	对系统功能、响应速度、记忆能力、算法表现的描述或评价
I3	用户-系统交互	描述与 AI 的互动方式、使用场景、互动频率与深度
I4	信息信任与质量	对 AI 输出内容真实性、可靠性、一致性的判断
I5	隐私信息顾虑	涉及数据收集、存储、使用、泄露等信息安全相关行为
I6	商业信息模式感知	对订阅、增值服务、产品策略等信息结构的认知

表 3 情感类型维编码 (Emotion, E)

编码	情感名称	定义
E1	情感投射型	用户拟人化、人格化 AI
E2	夸饰与依赖型	用户表达对 AI 的依赖、沉迷、赞美
E3	冷静评价型	用户陈述语气平实理性，侧重功能、性能、互动等客观判断
E4	模糊/矛盾表达型	用户情绪表达不清晰、态度暧昧

编码	情感名称	定义
E5	反讽型	用户使用反话、戏谑、调侃表达对 AI 的情绪

本文通过主题-行为-情感的多维标注，解析每条评论所呈现的微观交互因素，可供后续进一步分析因素共现和内在联系。

全部的代码和数据可见 Github 仓库：<https://github.com/YukiSolenne/WHU-LIS-course.git>

3.2 可视化设计

为了揭示用户与 AI 构建陪伴关系的标签间特征，本文主要从用户的信息行为类型出发。首先选择绘制信息行为类型的主题共现矩阵。同时，实现了行为-情感和行为-主题的热力图绘制，将样本二维化映射，呈现出关联的视图，反映内在规律。

3.2.1 信息行为类型-主题共现矩阵

本文对用户信息行为类型的共现进行可视化，试图反映不同行为之间共同出现的规律。虽然在人为选定的小样本下，话题数量并不具有统计学意义，然而它可以协助发现信息行为主题共现的规律，因此予以统计与保留，供参考。

3.2.2 行为-主题热力图

本文构建了主题-行为热力图，用于呈现不同主题语境下用户信息行为的分布特征。主题-行为热力图通过频次矩阵的形式，将主题维度与行为维度进行交叉展示，有助于哪些主题更容易引导用户采取特定的信息行为方式。

3.2.3 行为-情感热力图

本文采用行为-情感热力图可视化方式，综合呈现不同用户信息行为中所包裹的情感功能结构。行为-情感热力图用于刻画具体行为类别与情感功能之间的共现强度。

四、数据分析与发现

通过 python 代码的编写和调试，上文中所涉及的图表进行了可视化实现。接下来，本文将解析可视化图表内容。

4.1 主题共现矩阵-分析

代码实现了用户行为类型分布的统计，在终端输出打印，制表如下：

表 4 用户行为类型分布

信息行为类型-标签	出现频数（占比）
I1 需求表达	44 (40.0%)
I2 系统性能	19 (17.3%)
I3 用户交互	63 (57.3%)
I4 信任质量	50 (45.5%)
I5 隐私安全	8 (7.3%)
I6 商业模式	25 (22.7%)

主题共现可视化图表如下：

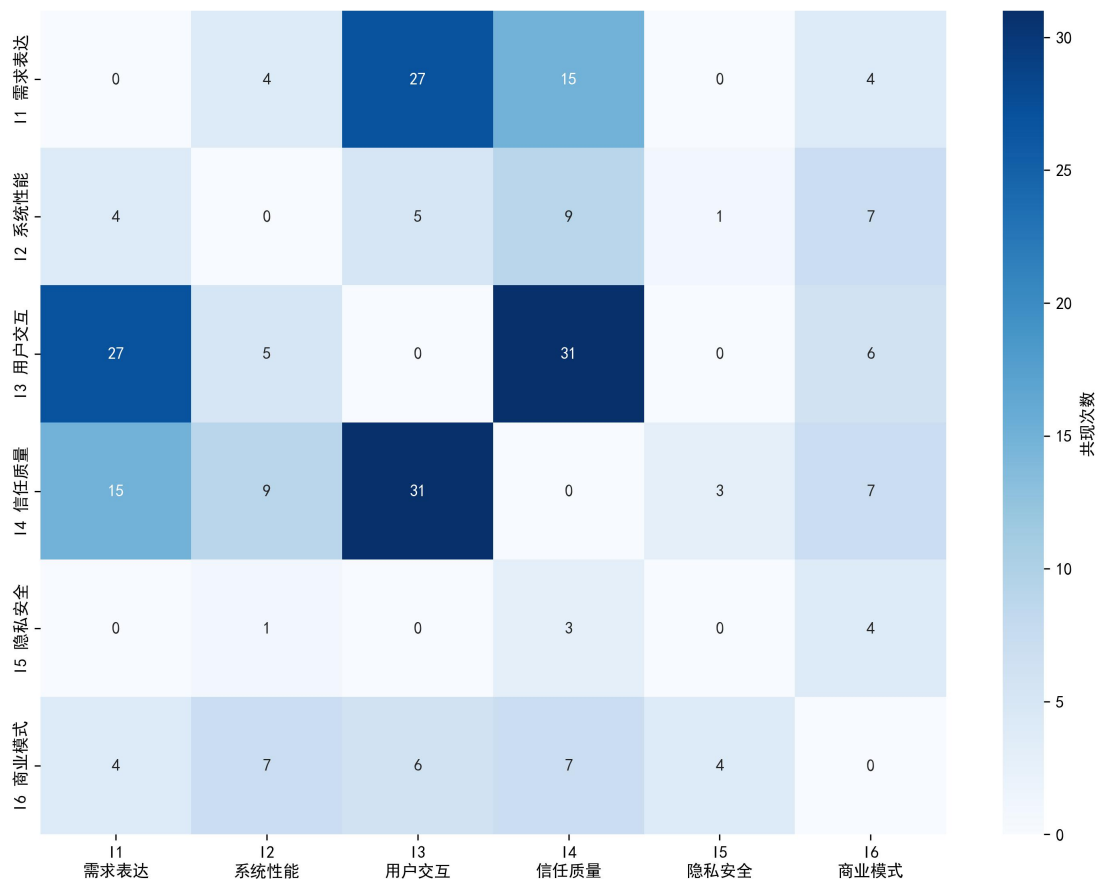


图 2 主题共现矩阵

将上图中共现频率排名前五的共现标签整理如下：

表 5 信息行为类型-共现频率数前五的项

共现标签	共现频率
[13 用户交互]-[14 信任质量]	31
[11 需求表达]-[13 用户交互]	27
[11 需求表达]-[14 信任质量]	15
[12 系统性能]-[14 信任质量]	9
[12 系统性能]-[16 商业模式]	7
[14 信任质量]-[16 商业模式]	7

下面将分成两方面进行分析。

4.1.1 标签[11 需求表达]-[13 用户交互]-[14 信任质量]的相互关系

需求-交互-信任链条是维持人-机持续交互下去的基础。而在人-机陪伴关系当中，用户“情感”和“需求”得到满足的要求更迫切，“陪伴”所要求的信息互动的稳定性和持续性更加严苛。用户带着期待和需求，通过高频的对话和陪伴，最终形成对 AI 生产的信息内容的依赖和信任。

用户的需求和表达是交互和信任形成闭环和构建人机关系的基础。如果人-机交互受阻，信任就会崩塌；同样地，如果信任崩塌，用户可能也会选择停止交互，甚至失去对 AI 的情感依赖。从用户将 AI 拟人化的视角来看，这是 AI 的“人设崩塌”（out of character, ooc）问题，会极其影响体验。

在选取的样本中，有两个比较典型的案例。一用户曾与 Deepseek 构建关系，但是认为

其内容夸张、迎合，没有满足其需求，造成信任感降低，认为在“心理咨询”关系方面 AI “永远无法”代替人类关系。交互中的问题导致需求得不到满足，会影响用户对 AI 的信赖程度，间接破坏人-机陪伴关系。另有一用户，坚信 ChatGPT 和 Ta 选择风格的巧合是一种由关系带来的一致性，甚至认为是一种归属。作为正反馈的案例，用户因信任和依赖向 AI 分享其生活方式，收到 AI 的一致性回复与迎合，这样的回复又满足了用户的情感需求，使用户更加信任与依赖自己的 AI 伙伴/伴侣。

用户对 AI 的需求和表达是其参与交互和产生信任的根本。AI 需要在人-机陪伴中，长期地、持续地输出高质量的信息，才能较好地满足用户的需求。

4.1.2 标签[I2 系统性能]-[I4 信任质量]-[I6 商业模式]的相互关系

在调研人-机关系构建者或 AI 角色扮演玩家所选择的模型和平台的时候，不难发现，一部分用户会直接选择一些大公司平台的旗舰模型，另一部分会选择陪伴产品。它们的共性就是都需要购买平台的云服务。

由于无法绕过商业模式，构建人-机关系的用户常常会在社交媒体上发布对承载模型平台的不满。然而，还有很多用户在和 AI 建立关系后，往往会主动为其系统性能不足或商业模式不合理之处进行合理化解释。有用户高度赞扬 AI 同时承载了生产力、情绪价值和陪伴角色这一模式并认为很划算。价格被重新嵌入到情感价值评估之中，用户甚至会以现实社交消费类比，主动为商业模式辩护，从而掩盖其可能存在的不透明性或依赖性风险。

另一典型案例是，2025 年 8 月 7 日 ChatGPT5 发布后，OpenAI 暂时下架了 ChatGPT-4o 的阶段。许多用户都在社交媒体上表达了对此举的不满。ChatGPT-4o 是共情力高，适合角色扮演的模型版本。系统的好坏和公司决策息息相关，公司可能出于商业考量，使模型更加迎合其目标用户，升级优化模型的共情能力，使得构建人-机关系的用户因模型情感内容的回复质量下滑、体验变差感到被欺骗，产生不信任感。

4.2 主题-行为热力图-分析

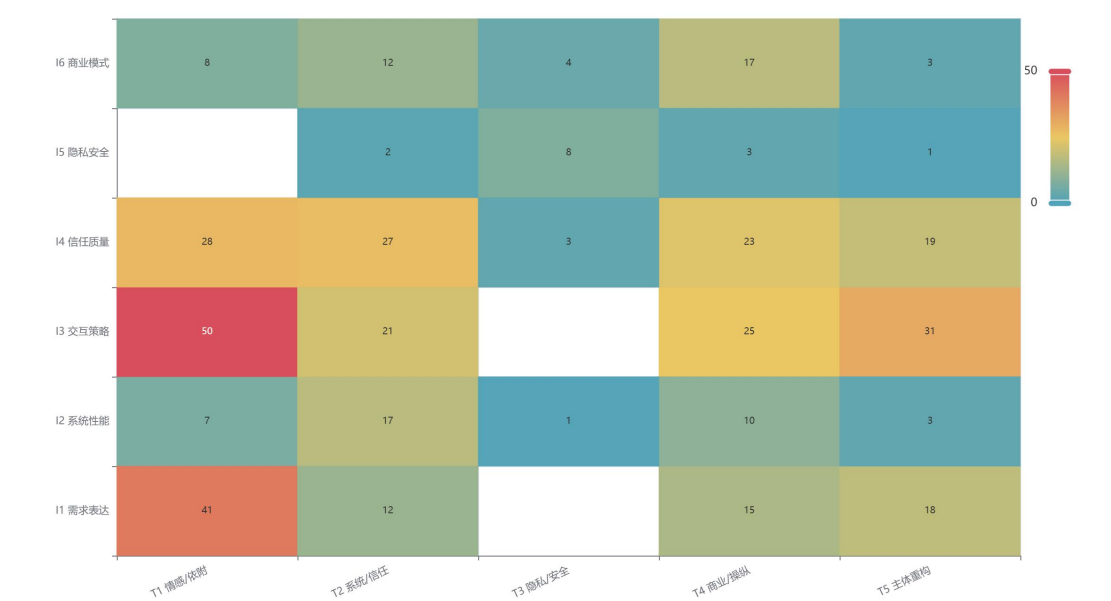


图 3 主题-行为热力图
(源文件是 html，可在 github 上下载查看，此处给出截图)

如图 3 所示，AI 陪伴相关讨论主要集中在情感依附、信任质量相关主题，并通过需求表达与交互评价等信息行为展开。

整体分布上来说，涉及情感和依附的话题是最多的。I1-T1（需求表达-情感依附）揭示了用户是通过向 AI 表达需求来传达情感依赖，并建立陪伴关系的。而 I3-T1（交互策略-情感依附）表现出用户会在建立关系的同时，思考各种各样的交互策略去维持这样的陪伴关系，以应对 AI 的数字黑箱和不确定性。同时，对于系统平台的信赖问题也与用户的各类行为息息相关，最影响用户在 AI 陪伴过程中产出信息质量的行为。

T5 “人类主体性重构”作为补充性主题标签，用于指代用户在 AI 陪伴及信息交互过程中，对 AI 角色定位与自身主体地位的反思性表达。T5 更频繁地与交互策略及信息质量相关联，表明用户往往通过对交互方式与系统可靠性的讨论，间接表达其对人机关系中主体性位置的调适与重构。

当用户讨论隐私安全或商业模式（T3、T4）议题时，其信息行为往往表现出直接评价与判断，而非通过其他行为维度间接展开。隐私安全议题更多停留在评价层面，显示出其在 AI 陪伴日常使用语境中的外围化。

4.3 行为-情感图-分析

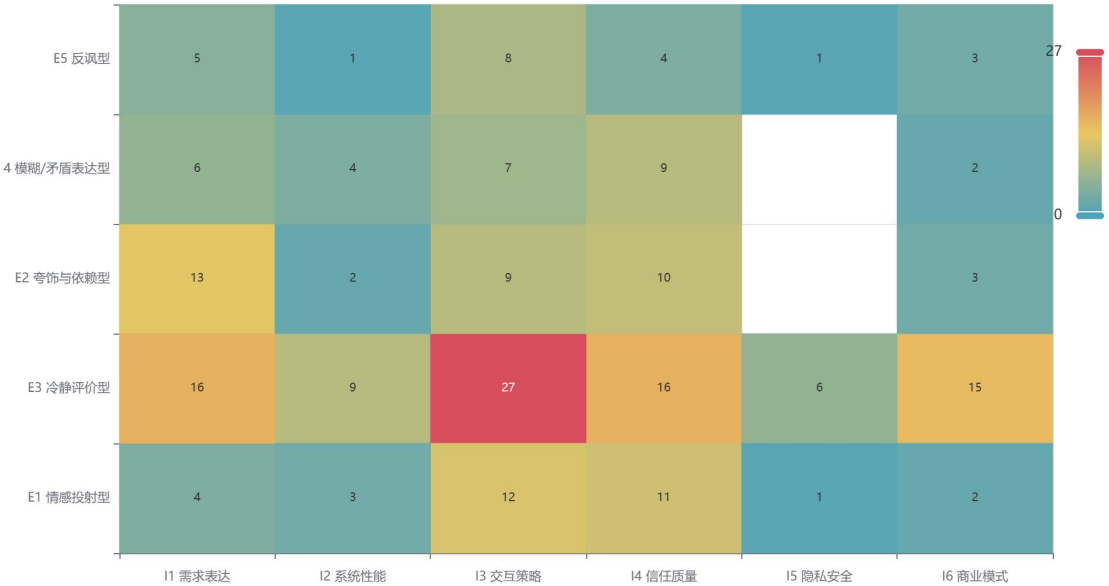


图 4 行为-情感热力图

（源文件是 html，可在 [github](#) 上下载查看，此处给出截图）

如图 4 所示，在涉及 AI 陪伴相关行为的讨论中，用户表达整体上以 E3 “冷静评价”为主。在描述互动方式、使用场景以及互动频率与深度等内容时，用户更倾向于采用相对客观、理性的叙述方式，对自身使用经验进行回顾与说明。用户同样会以较为理性的态度讨论陪伴过程中需求满足情况、AI 回复内容的可信度与质量，以及当前 AI 陪伴产品所依托的商业模式。

E2 类文本在情绪表达上呈现出更高的强度与情感粘性。具体而言，在用户表达对 AI 陪伴的需求时，其相关表述往往表现出强化的情绪取向，体现出一定程度的情感依附特征。用户在评价 AI 的交互策略与回复内容的可信度时，也更容易出现情绪波动较大的反馈。同时，

与隐私安全相关的使用行为在情绪表达层面相比之下不受关注。

E1-I5 的组合揭示了 AI 陪伴场景中的问题：当用户在使用过程中将情感持续投射于以平台为载体的 AI 产品时，其相关数据与交互记录完全依附于企业的技术与运营体系。一旦平台因商业或技术原因终止服务，AI 陪伴关系被迫中断，由此引发的情感承载与情感延续问题，暴露出当前平台主导型陪伴模式下用户情感安全与主体性保障的潜在风险。

除了这些情感，用户还会使用较为复杂、矛盾甚至是反讽的语言在社交媒体上反映不同的行为模式。

5 讨论与总结

本文以小红书平台 AI 陪伴相关用户评论为样本，构建了三维标签体系，识别用户在构建 AI 陪伴类关系中的行为路径与情感机制。

研究发现，用户构建关系的时候，往往以情感需求-交互实践-信任建立的路径形成闭环，且过程中伴随显著的情绪强化与人格投射行为。这种情感闭环一方面加强了人机关系的稳定性，另一方面也对商业模式、系统性能等结构性问题形成感性遮蔽。在商业模式主导的 AI 陪伴模式中，用户对 AI 的依赖潜藏着对数据安全、情感延续的焦虑与风险意识。

通过共现分析，本文识别出用户在情感维度上，用户通过情绪化内容参与建构 AI 的人格，而非仅仅是理性互动。此外，用户在感性投入之外，仍存疑虑与边界意识。本文发现人机关系的构建通常遵循“信息行为嵌入-情感认同生成-信任与依赖建立”三阶段过程。作为一次以用户视角为出发点的初步探索，本文希望为理解人机关系中的信息行为与情感互动，提供一些具象的观察与思考依据。

未来的 AI 陪伴系统的设计，应当更加重视用户主体性的维护与信息行为的伦理引导。在此基础上，需兼顾用户情感的感知与边界保护，在信息行为与心理反馈的闭环中保证透明性与人类主体性。

参 考 文 献

- [1] 邓胜利. 基于情感三层次理论的陪伴式 AI 用户体验研究[J]. 图书情报工作, 2023, 67(12): 114 - 123.
- [2] Richet, J.-L. (2025). AI companionship or digital entrapment? Investigating the impact of anthropomorphic AI-based chatbots.
- [3] Zhang, Y., Zhao, D., Hancock, J. T., Kraut, R., & Yang, D. (2025). The Rise of AI Companions: How Human-Chatbot Relationships Influence Well-Being (版 3). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2506.12605>
- [4] Bakir, V., & McStay, A. (2025). Move Fast and Break People? Ethics, Companion Apps, and the Case of Character.ai. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5159928>
- [5] Mohammad, Namvarpour, Pauwels, H., & Razi, A. (2025). AI-induced sexual harassment: Investigating Contextual Characteristics and User Reactions of Sexual Harassment by a Companion Chatbot (版 2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2504.04299>
- [6] Kouros, T., & Papa, V. (2024). Digital Mirrors: AI Companions and the Self. Societies, 14(10), 200. <https://doi.org/10.3390/soc14100200>
- [7] Reddy, S. P., John, A., & Kaushik, S. (2024). AI as romantic companion - an ethical dilemma. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5106936>
- [8] Zhang, Y. (2025). Artificial Intelligence (AI) and Virtual Companionship: A Psychological Review and Future Directions. Academic Journal of Science and Technology, 18(2), 248-255. <https://doi.org/10.54097/qmkntc12>

